Les universaux sémantiques à la lumière de la compétition pragmatique

Audition CNRS (36/02)

Émile Enguehard
ZAS Berlin

2026-03-10

Présentation

Chercheur en sémantique et pragmatique formelles, particulièrement sur les sujets liés à l'interface sémantique-pragmatique :

- Sémantique et pragmatique des numéraux
- Théorie des implicatures scalaires
- Interactions entre scalarité et modalité
- Sémantique et pragmatique du nombre
- Sémantique et pragmatique des questions
- Universaux du lexique

Sources empiriques : jugements introspectifs, expériences en ligne, généralisations interlinguistiques, simulations computationnelles

Outils analytiques : modèles symboliques, modèles probabilistes

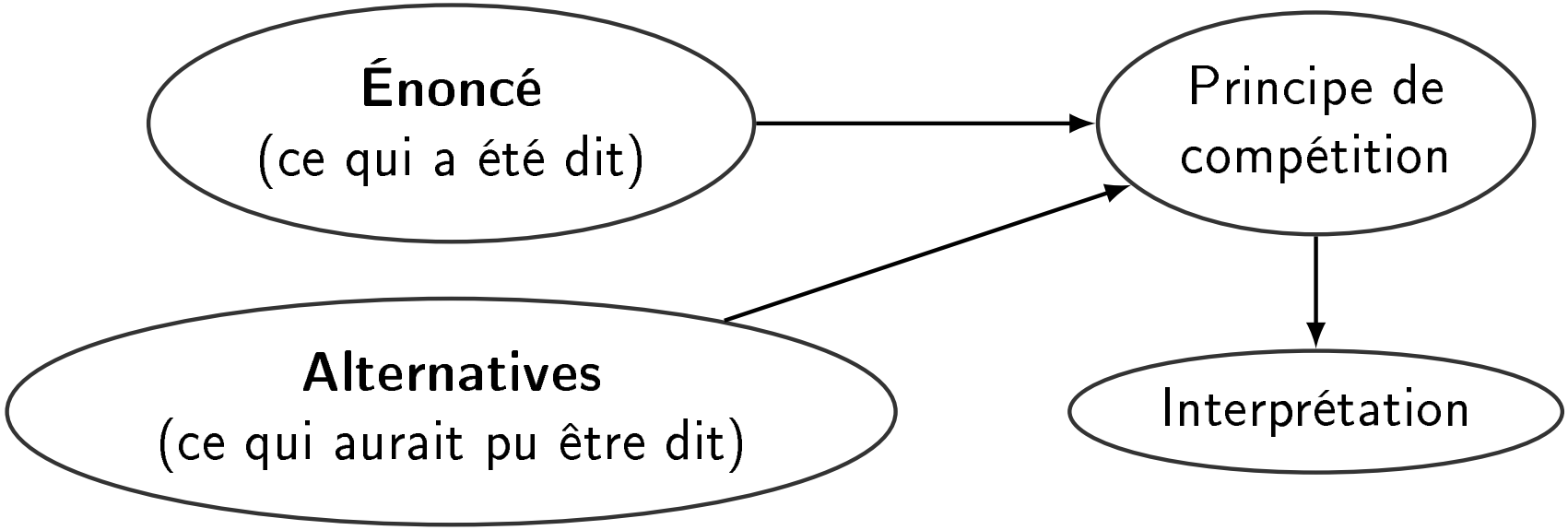
Carrière

Alexander von HUMBOLDT STIFTUNG

Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft

- Depuis janvier 2025 : post-doc au ZAS à Berlin (boursier de la fondation Alexander von Humboldt)
- Post-doc à l'ILLC, Université d'Amsterdam (bourse NWO attribuée à Reinhard Muskens, 2022–2024)
- Doctorat à l'Institut Jean Nicod, sous la direction de Benjamin Spector (2018–2021)
- Avant ma thèse :
  - Master en mathématiques appliquées et en apprentissage (MVA, ENS Paris-Saclay, 2016)
  - Travaux de linguistique computationnelle

La compétition pragmatique



- Principe récurrent en sémantique et pragmatique : **compétition** entre l'**énoncé** et ses **alternatives**
  - Implicatures scalaires
  - (Anti-)présuppositions
  - Expressions vagues (adjectifs gradables, numéraux...)
  - etc.
- Nous avons maintenant des modèles sophistiqués des mécanismes de compétition, qu'ils soit symboliques (type exhaustification) ou probabilistes (type RSA)

Idée générale du projet

Profiter des modèles de la compétition pour résoudre des problèmes qui n'ont pas été étudiés dans la littérature de sémantique et pragmatique formelle.

- Compétition dans les phrases non-déclaratives
- Interaction entre compétition et contraintes cognitives
- **Interaction entre la compétition et le lexique**

Bénéfices :

- Base empirique et théorique plus large pour la compétition
- **Potentiel d'explications nouvelles et plus générales que les approches existantes pour certains universaux**

La monotonie des mots logiques

3 catégories de mots ou d'expressions logiques suivant la propriété sémantique de *monotonie* :

	Croissants	**Décroissants**	**Non-monotones**
Connecteurs	*ou* *et*	*ni... ni*	
Déterminants	*tous* *quelques* *beaucoup*	*(pas tous)* *aucun* *peu*	*(exactement un)*
Adverbes de temps	*parfois* *toujours*	*jamais* *(pas toujours)*	*occasionnellement*
Verbes modaux	*pouvoir* *devoir*	*(ne pas pouvoir)* *(ne pas être obligé)*	

L'universel de monotonie

- Les mots logiques non-monotones sont très rares.
- Les mots croissants sont plus courants que les décroissants.
- Les mots décroissants ont souvent la structure en (1).

(1) DÉCROISSANT = CROISSANT + NÉGATION

a. Hollandais : *iets* "quelque chose" → ***n**iets* "rien"
et aussi : ***n**iemand* "personne", ***n**ooit* "jamais", etc.

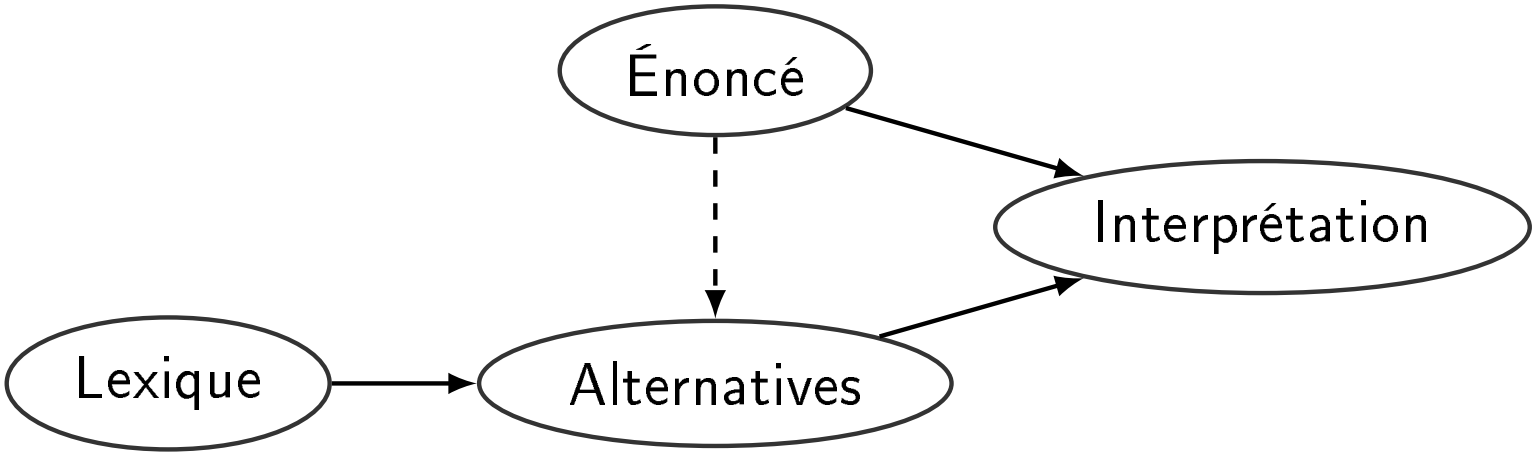
b. Hongrois : *mi* "quoi" → ***sem**mi* "rien"
et aussi : ***sen**ki* "personne", ***sem**mikor* "jamais", etc.

Une formulation : la négation est « marquée. »

- Pourquoi la négation est-elle marquée ?
- Pourquoi pas de mots logiques non-monotones ?
- La structure en (1) est elle systématique ?

(Haspelmath 1997 ; Horn 1973, 1989 ; Keenan et Westerståhl 1997)

Lexique et compétition pragmatique



- D'après les théories de la compétition pragmatique :
  - Les alternatives sont des phrases possibles.
  - Souvent : des phrases de structure similaire à l'énoncé
  - Donc les alternatives dépendent de ce qu'il est **possible d'exprimer** et comment.
- Donc : **l'interprétation dépend du lexique.**

Lexique et compétition pragmatique : exemple

(2) Énoncé : Alice mange souvent avec ses collègues.
$\rightsquigarrow$ *Alice ne mange pas toujours avec ses collègues.*

(3) a. Alt. : Alice mange **toujours** avec ses collègues.
b. Non-alt. : Alice (**ne**) mange **pas toujours** avec ses collègues.

- (2) $\rightsquigarrow$ [(3a) est faux]. Explication classique : **(3a) est une alternative de (2).**
- (2) $\not\rightsquigarrow$ [(3b) est faux]. Explication classique : **(3b) n'est pas une alternative parce qu'elle est trop complexe.**

Lexique et compétition pragmatique : exemple

(2) Énoncé : Alice mange souvent avec ses collègues.
$\rightsquigarrow$ *Alice ne mange pas toujours avec ses collègues.*

(3) a. Alt. : Alice mange **toujours** avec ses collègues.
b. Non-alt. : Alice (**ne**) mange **pas toujours** avec ses collègues.

- (2) $\rightsquigarrow$ [(3a) est faux]. Explication classique : **(3a) est une alternative de (2).**
- (2) $\not\rightsquigarrow$ [(3b) est faux]. Explication classique : **(3b) n'est pas une alternative parce qu'elle est trop complexe.**
- Si **patoujours* existait, (4) serait une alternative (aussi simple que (2) et (3a)).
  Conséquence : si **patoujours* existait, (2) serait moins informatif.

(4) Alt. fictive : *Alice mange **patoujours** avec ses collègues.

Explication de l'universel de monotonie par la compétition

- Hypothèse : pression fonctionnaliste pour obtenir les interprétations les plus informatives possibles à l'issue des calculs pragmatiques.
- Enguehard (2025, *Linguistics and Philosophy*) : **cette pression rend nécessaire mathématiquement que les mots logiques simples soient tous monotones croissants** (généralisation du raisonnement précédent dans un modèle symbolique des implications scalaires).
- Ceci explique à la fois le caractère marqué de la négation et l'absence de mots non-monotones.

Formulation forte de l'universel de monotonie

Prédiction : la négation est *toujours* marquée. (5) est systématique :

(5) DÉCROISSANT = CROISSANT + NÉGATION

Faisceau d'indices convergents : les mots en apparence négatifs sont en vérité positifs ou alors complexes.

- Concordance négative (« personne n'a rien vu »)
- Lecture à portée croisée (*split scope*) des quantificateurs négatifs
- Instabilité diachronique de la négation (en français : *aucun*, *rien*, *personne* sont à l'origine positifs)
- Acquisition difficile des mots négatifs (en allemand : concordance négative intrusive, *mit-ohne*)

(Penka 2011 ; Zeijlstra 2004, 2011 ; Haspelmath 1997 ; Driemel et al. 2023 ; Sauerland et al. 2025)

Conclusion partielle

Grâce à l'étude du lien entre la compétition et le lexique logique :

- Formulation plus forte de l'universel de monotonie (en convergence avec d'autres phénomènes)
- Explication nouvelle :
  - Principe explicatif : pression fonctionnaliste d'ordre général
  - Pas d'hypothèse particulière sur la morphologie ou les représentations (du type « X est marqué » ou « Y est un trait universel »)
  - Pour autant, compatible avec ce type d'hypothèse : on explique **pourquoi** la négation est marquée

Approche non limitée aux modèles symboliques ; voir Enguehard & Spector (2021, *Semantics and Pragmatics*) pour une étude complémentaire de la monotonie qui utilise un modèle probabiliste.

Projet de recherche autour du lexique

- Poursuivre l'étude des propriétés formelles du lexique logique en lien avec la pragmatique et la compétition.
  - Pourquoi les **restricteurs des déterminants** échappent à l'universel de monotonie ?
  - Pour le caractère marqué de la négation s'étend aux **adjectifs gradables antonymes** comme *grand* et *petit* (Horn 1989) ?

- Étendre la méthodologie à d'autres domaines du lexique où la compétition joue un rôle important et où des universaux ont été identifiés.
  Évoqués ici : adjectifs gradables (voir ci-dessus), mots de contenu, numéraux, distinctions de personne et de nombre.

La convexité

Contrainte cognitive de convexité sur :

- Les concepts “concrets” et les mots de contenu (Gärdenfors 2004)
- Les concepts et les mots logiques (Chemla et al. 2019)
- Les inférences pragmatiques (Enguehard et Chemla 2021, *Linguistics and Philosophy*)

En étudiant l’interaction entre la convexité et la compétition, on peut espérer :

- Expliquer la convexité des mots logiques et des mots de contenus
- Mieux comprendre certains phénomènes pragmatiques
- Identifier des contraintes sur la compétition pragmatique (peut-être implicites dans les théories existantes)

Universaux morphologiques

- La morphologie des **numéraux** suit une grammaire récursive (quasi-)universelle avec un ensemble de primitives restreint.

  (Hurford 1975 ; Denić et Szymanik 2024)

- Les **distinctions de personne et de nombre** marquées par la grammaire obéissent à des règles strictes qu'on peut expliquer en postulant un ensemble universel de traits grammaticaux.

  (Corbett 2000 ; Cysouw 2003 ; Harbour 2014, 2016)

Pourquoi ces systèmes formels particuliers ?

Universaux morphologiques

- La morphologie des **numéraux** suit une grammaire récursive (quasi-)universelle avec un ensemble de primitives restreint.

  (Hurford 1975 ; Denić et Szymanik 2024)

- Les **distinctions de personne et de nombre** marquées par la grammaire obéissent à des règles strictes qu'on peut expliquer en postulant un ensemble universel de traits grammaticaux.

  (Corbett 2000 ; Cysouw 2003 ; Harbour 2014, 2016)

Pourquoi ces systèmes formels particuliers ?

- L'interprétation des numéraux et des marqueurs de personne et de nombre dépend d'un principe de compétition.

  (Solt 2014 ; Sauerland 2008)

- Étudier l'incidence de différents choix de primitives sur l'expressivité / l'informativité, en tenant compte de la compétition, peut permettre de dégager une explication.

Axes de recherche additionnels

Idée du projet : élargir le champ d'étude de la compétition pragmatique.

- Étude des interfaces de la compétition
- Étude des phénomènes de compétition pragmatique dans les questions
- Approche projective des inférences scalaires

La compétition pragmatique et les questions

- Les modèles formels de l'interface sémantique-pragmatique dépendent de la notion de conditions de vérité. Or les questions n'ont pas de conditions de vérité.
- Les phénomènes étudiés se retrouvent dans les questions :
  - Filtrage des présuppositions dans les structures coordonnées (Enguehard 2021, *Natural Language Semantics*)
  - Inférences de nombre et autres inférences scalaires, sous une forme affaiblie
- Nécessité de :
  - Étudier plus précisément comment ses phénomènes se manifestent dans les questions
  - Développer des modèles de l'interface plus généraux
  - Rapprocher l'analyse des questions de celle des déclaratives

Intégration à l'Institut Jean Nicod

L'IJN (ENS/EHESS) est un cadre naturel pour ce projet au vu de la présence de plusieurs sémanticiens et spécialistes de la modélisation symbolique dans ses différentes équipes de linguistique et de philosophie.

On trouve parmi ses membres des spécialistes des domaines suivants :

- Interface sémantique-pragmatique et compétition (Philippe Schlenker, Benjamin Spector)
- Lien entre pragmatique et raisonnement, modèles logiques (Salvador Mascarenhas, Paul Égré)
- Sémantique et pragmatique des questions (Márta Abrusán, Alda Mari, Salvador Mascarenhas, Benjamin Spector)
- Domaines du lexique qui intéressent le projet (p.e. David Nicolas et Jeremy Kuhn, ou Roberto Casati pour l'ontologie des prédicats)

Conclusion

Ce projet propose d'étendre le champ d'application des modèles de pragmatique formelle :

- Interactions avec le lexique
- Contraintes externes sur la pragmatique (notamment cognitives)
- Compétition pragmatique dans les questions

Gains attendus :

- Mieux comprendre la compétition pragmatique avec des modèles d'application plus générale, une base empirique plus large, et une étude systématique des propriétés formelles des modèles
- Dégager de nouvelles explications fonctionnalistes pour certains universaux liés au lexique et en particulier : identifier le *pourquoi* des explications symboliques existantes

Inférences de nombre dans les déclaratives

(6) a. Il y a un éléphant dans cet enclos.
$\rightsquigarrow$ Il y a exactement un éléphant dans l'enclos *(inférence d'unicité)*.

b. Il y a des éléphants dans cet enclos.
$\rightsquigarrow$ Il y a plusieurs éléphants dans l'enclos *(inférence de multiplicité)*.

D'après la littérature :

- L'unicité et la multiplicité sont des inférences pragmatiques.
- Elles se dérivent comme des implicatures scalaires.

(Ivlieva 2013 ; Spector 2007 ; Zweig 2009)

Inférences de nombre dans les questions polaires

(7) a. Est-ce qu'il a un éléphant dans cet enclos ?
b. Est-ce qu'il y a des éléphants dans cet enclos ?

- Les modèles formels prédisent que (7a) et (7b) sont équivalentes.
- En vérité, l'inférence est présente mais affaiblie (elle doit seulement être *probablement vraie*).

(8) a. Est-ce qu'il y a un éléphant / ? ?des éléphants dans ce van ?
b. Est-ce qu'il y a ? ?un éléphant / des éléphants dans le Parc National du Serengeti ?

(voir Enguehard (2025, Actes de *Sinn und Bedeutung*) pour des données expérimentales)

Chemla, Emmanuel, Brian Buccola et Isabelle Dautriche (2019). « Connecting Content and Logical Words ». *Journal of Semantics* 3, p. 531-547. doi : 10.1093/jos/ffz001.

Corbett, Greville G (2000). *Number*. Cambridge University Press.

Cysouw, Michael (2003). *The Paradigmatic Structure of Person Marking*. Oxford University Press.

Denić, Milica et Jakub Szymanik (2024). « Recursive Numeral Systems Optimize the Trade-off Between Lexicon Size and Average Morphosyntactic Complexity ». *Cognitive Science* 48.3.

Driemel, Imke et al. (2023). « Negative concord without Agree : Insights from German, Dutch and English child language ». *Languages* 8.3, p. 179.

Enguehard, Émile (2021). « Explaining presupposition projection in (coordinations of) polar questions ». *Natural Language Semantics* 29, p. 527-578. doi : 10.1007/s11050-021-09182-2. url : https://ling.auf.net/lingbuzz/005286.

Enguehard, Émile (2025). « What number marking on indefinites means : conceivability presuppositions and sensitivity to probability ». *Proceedings of Sinn und Bedeutung 28*, p. 289-302. doi : 10.18148/sub/2024.v28.1123.

Enguehard, Émile et Emmanuel Chemla (2021). « Connectedness as a constraint on exhaustification ». *Linguistics and Philosophy* 44, p. 79-112. doi : 10.1007/s10988-019-09286-3. url : https://ling.auf.net/lingbuzz/004247.

Gärdenfors, Peter (2004). *Conceptual spaces. The geometry of thought*. MIT press.
Harbour, Daniel (2014). « Paucity, abundance, and the theory of number ». *Language* 90.1, p. 185-229.
Harbour, Daniel (2016). *Impossible persons*. Mit Press.
Haspelmath, Martin (1997). *Indefinite pronouns*. Clarendon.
Horn, Laurence R. (1973). « On the semantic properties of logical operators in English ». Thèse de doct. University of California.
Horn, Laurence R. (1989). *A Natural History of Negation*. University of Chicago Press.
Hurford, James R. (1975). *The linguistic theory of numerals*. Cambridge University Press.
Ivlieva, Natalia (2013). « Implicatures and the Grammar of Plurality and Disjunction ». Thèse de doct. Massachusetts Institute of Technology.
Keenan, Edward L. et Dag Westerståhl (1997). « Generalized Quantifiers in Linguistics and Logic ». In : *Handbook of Logic and Language*. Sous la dir. de Johan van Benthem et Alice ter Meulen. The MIT Press, p. 837-893. doi : https://doi.org/10.1016/B978-044481714-3/50020-5.
Penka, Doris (2011). *Negative indefinites*. Oxford University Press.
Sauerland, Uli (2008). « On the semantic markedness of phi-features ». In : *Phi theory : Phi-features across modules and interfaces*. Sous la dir. de Daniel Harbour, Daniel Adger et Susana Béjar. Oxford University Press, p. 82.

Sauerland, Uli, Marie-Christine Meyer et Kazuko Yatsushiro (2025). « The cum-sine pattern in German child language : An argument for antonym decomposition ». *Language Acquisition* 32.3, p. 350-362.

Solt, Stephanie (2014). « An alternative theory of imprecision ». *Semantics and linguistic theory*, p. 514-533.

Spector, Benjamin (2007). « Aspects of the pragmatics of plural morphology : On higher-order implicatures ». In : *Presupposition and implicature in compositional semantics*. Sous la dir. d'Uli Sauerland et Penka Stateva. Springer, p. 243-281. doi : 10.1057/9780230210752_9.

Zeijlstra, Hedde (2004). « Sentential negation and negative concord ». Thèse de doct. Université d'Amsterdam.

Zeijlstra, Hedde (2011). « On the syntactically complex status of negative indefinites ». *The Journal of Comparative Germanic Linguistics* 14.2, p. 111-138.

Zweig, Eytan (2009). « Number-neutral bare plurals and the multiplicity implicature ». *Linguistics and Philosophy* 32, p. 353-407. doi : 10.1007/s10988-009-9064-3.